# 12. 외과 중환자 관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 12문항 · 정답 · 해설판

## 2025년 담당 유병혁

2025년 시험 43번 · 출제자 유병혁

**1.** 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

**65세 남자가 대장암 수술 후 발생한 문합부 누출에 의한 패혈성 쇼크로 중환자실에 입실하였다. 말초 정맥이 확보되지 않고, 고용량 수액과 승압제 투여가 필요하다. 이 상황에서 중심정맥관을 삽입할 때, 환자는 불편감을 호소할 수는 있으나 기흉 발생 가능성이 낮고 출혈 시 지혈이 쉬워 가장 흔히 사용하는 정맥은 어디인가?**

① 외경정맥 (External jugular artery)

② **내경정맥 (Internal jugular vein)**

③ 쇄골하정맥 (Subclavian vein)

④ 대퇴정맥 (Femoral vein)

⑤ 상완정맥 (Brachial vein)

> **정답 ②**
>
> 내경정맥은 기흉 위험이 쇄골하정맥보다 낮고, 출혈 시 눌러서 지혈하기 쉬우며, 초음파로 보면서 넣기 쉬워 중심정맥관 삽입에 가장 흔히 쓴다. 쇄골하정맥은 감염이 적고 환자가 편하지만 기흉 위험이 있고 압박 지혈이 어렵다. 대퇴정맥은 감염 · 혈전 위험이 높다.

2025년 시험 86번 · 출제자 유병혁

**2.** 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

**79세 남자가 복막염 수술 후 중환자실에서 경과 관찰 중 갑자기 의식이 저하되었다. 당신은 환자의 의식 수준을 표준화되고 객관적으로 평가하고자 한다. 어떤 도구를 사용해야 하는가?**

① RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)

② CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)

③ **GCS (Glasgow Coma Scale)**

④ VAS (Visual Analog Scale)

⑤ CPOT (Critical care Pain Observation Tool)

> **정답 ③**
>
> 의식 수준을 표준화해 객관적으로 평가하는 도구는 GCS(눈 뜨기, 언어 반응, 운동 반응, 3-15점)다. RASS는 진정 · 초조, CAM-ICU는 섬망, VAS · CPOT는 통증 평가 도구다.

## 2024년

2024년 시험 46번 · 출제자 유병혁

3. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

**75세 남자가 하루 전 대장 천공에 대한 범복막염 진단으로 응급 수술 후 중환자실에서 치료를 받고 있다. 환자는 수술 직후 승압제를 투여하며 기계 환기 치료를 하였고 현재는 혈역학적으로 안정되어 승압제 및 진정제 중단하고 기관 발관 후 고유량 산소를 적용 중이다. 환자는 불안한 모습 보이며 치료에 협조되지 않고 있다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.2℃이다. 환자의 섬망을 진단하기 위한 도구는?**

① RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)
② CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)
③ GCS (Glasgow Coma Scale)
④ VAS (Visual Analog Scale)
⑤ CPOT (Critical care Pain Observation Tool)

> **정답 ②**
> 중환자실 섬망 진단 도구는 CAM-ICU다(급성 발생 · 변동, 주의력 저하, 의식 수준 변화 또는 비체계적 사고). RASS는 진정 · 초조 정도, GCS는 의식 수준, VAS · CPOT는 통증 평가 도구다.

2024년 시험 100번 · 출제자 유병혁

4. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

**75세 남자가 하루 전 대장 천공에 대한 범복막염 진단으로 응급 수술 후 중환자실에서 치료를 받고 있다. 환자는 수술 직후 승압제를 투여하며 기계 환기 치료를 하였고 현재는 혈역학적으로 안정되어 승압제 및 진정제 중단하고 기관 발관 후 고유량 산소를 적용 중이다. 환자는 불안한 모습 보이며 치료에 협조되지 않고 있다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.2℃이다. 환자의 섬망을 진단하기 위한 도구는?**

① RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)
② CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)
③ GCS (Glasgow Coma Scale)
④ VAS (Visual Analog Scale)
⑤ CPOT (Critical care Pain Observation Tool)

> **정답 ②**
> 중환자실 섬망 진단 도구는 CAM-ICU다(급성 발생 · 변동, 주의력 저하, 의식 수준 변화 또는 비체계적 사고). RASS는 진정 · 초조 정도, GCS는 의식 수준, VAS · CPOT는 통증 평가 도구다.

2023년 9월 11일 시험 5번 · 출제자 유병혁

5. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

**60세 남자가 구불결장암 진단으로 복강경하 전방절제술 시행받았으며 수술 5일 후 문합부 누출 소견으로 응급 수술 후 중환자실 치료를 받고 있다. 응급 수술 2일 째 고용량의 승압제 사용하며 혈압 80/60 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.8℃, 전날 소변량 100ml이다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?**

혈색소 11.1 g/dL (참고치 11.0-17.0), 백혈구 10,160/$mm^3$ (참고치 4.00-10.8), 혈소판 150,000/$mm^3$ (참고치 130,000-400,000)

혈액요소질소 102 mg/dL (참고치 9.0-23.0), 크레아티닌 4.3 mg/dL (참고치 0.55-1.02)

동맥혈기체(코삽입관 산소 5 L/분): pH 7.22 (참고치 7.31-7.42) $pCO_2$ 20mmHg (참고치 35-48), $pO_2$ 80 mmHg (참고치 >70), $HCO_3^-$ 8.8 mmol/L (참고치 22-26), $SaO_2$ 97% (참고치 95-98)

Na/K 143 meq/L (참고치,136-145)/6.3 meq/L (참고치 3.5-5.1)

아스파트산아미노기전달효소 33 U/L (참고치 <34)

알라닌아미노기전달효소 23 U/L (참고치 10-49)

총빌리루빈 0.48 mg/dL (참고치 0.20-1.10)

프로트롬빈시간 (INR) 0.93 (참고치 0.86-1.20)

① 기관 삽관 (intubation)

② 간헐적 혈액투석요법 (intermittent hemodialysis)

③ 복막투석 (peritoneal dialysis)

④ **지속적 혈액투석요법 (continuous renal replacement therapy)**

⑤ 치료적 혈장교환술 (therapeutic plasma exchange)

**정답 ④**

문합부 누출에 의한 패혈성 쇼크로 고용량 승압제를 쓰는 환자에게 핍뇨, 고질소혈증, 심한 대사성 산증(pH 7.22, $HCO_3^-$ 8.8), 고칼륨혈증(6.3)이 생겼으므로 신대체요법이 필요하다. 혈역학적으로 불안정하므로 간헐적 혈액투석보다 지속적 신대체요법(CRRT)이 적절하다. 복막투석은 복부 수술 직후라 쓸 수 없다.

6. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

**75세 남자가 하루 전 대장 천공에 대한 범복막염 진단으로 응급 수술 후 중환자실에서 치료를 받고 있다. 환자는 수술 직후 승압제를 투여하며 기계 환기 치료를 하였고 현재는 혈역학적으로 안정되어 승압제 및 진정제 중단하고 기관 발관 후 고유량 산소를 적용 중이다. 환자는 불안한 모습 보이며 치료에 협조되지 않고 있다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.2℃이다. 환자의 각성도 수준과 불안 상태를 평가하기 위한 적절한 평가 도구는?**

① RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)

② CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)

③ GCS (Glasgow Coma Scale)

④ VAS (Visual Analog Scale)

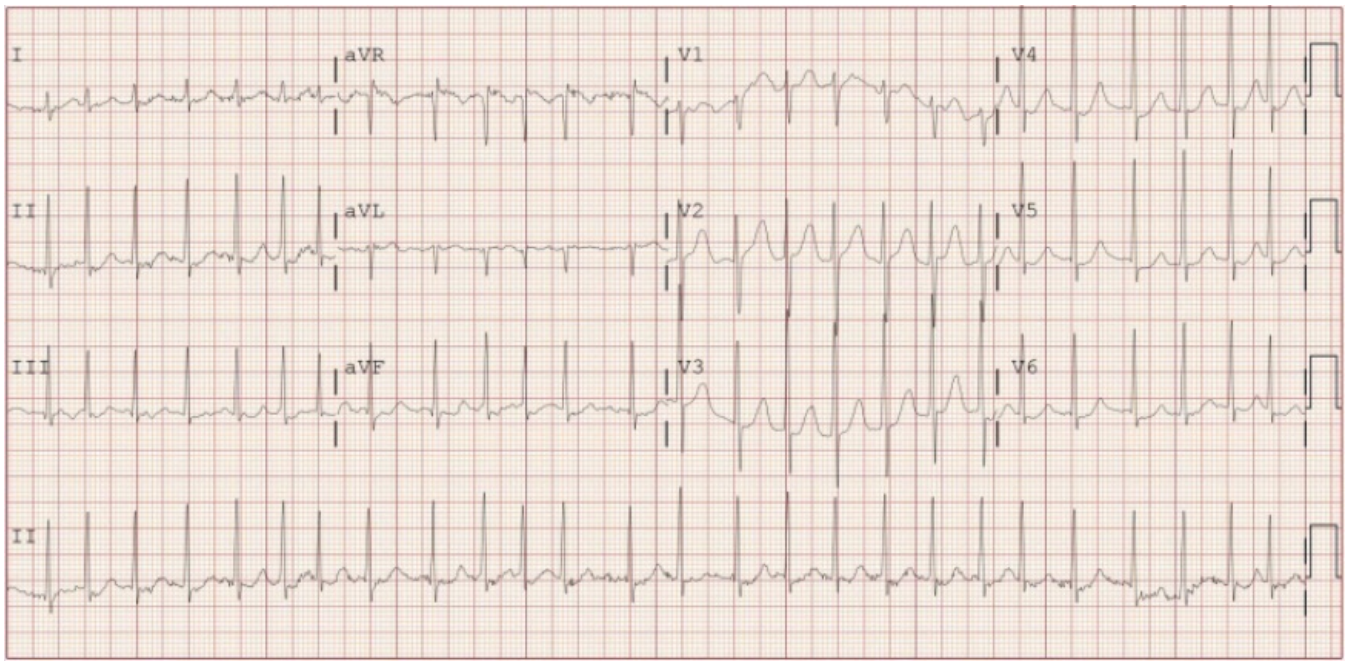
⑤ CPOT (Critical care Pain Observation Tool)

**정답 ①**

중환자의 각성도(진정 깊이)와 초조 · 불안 정도를 평가하는 도구는 RASS(-5-+4)다. CAM-ICU는 섬망, GCS는 의식 수준(신경학적 손상), VAS는 의사소통 가능한 환자의 통증, CPOT는 의사소통이 어려운 환자의 통증을 평가한다.

7. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

**80세 여자가 복통을 주소로 응급실 내원하여 시행한 검사에서 위 천공 진단되어 수술 전 저혈압 지속되어 응급 수술 후 중환자실에서 승압제 사용하며 치료를 받고 있다. 수술 당일 밤 11시 갑자기 맥박 70회/분에서 180회/분 이상으로 상승하며 혈압 70/40mmHg, 호흡 24회/분, 체온 37.5℃이며 의식 저하 동반되고 있다. 심전도는 다음과 같다. 치료는?**




① 아미오다론 (amiodarone)
② 베타 차단제 (beta blocker)
③ 칼슘 통로 차단제 (calcium channel blocker)
④ 아데노신 (adenosine)
⑤ 전기 심장율동전환 (electrical cardioversion)

**정답 ⑤**

승압제를 쓰는 중환자에서 맥박이 180회/분 이상으로 갑자기 오르며 저혈압과 의식 저하가 동반되면 불안정한 빈맥이다. 리듬과 상관없이 즉시 동기화 전기 심장율동전환을 한다. 아미오다론, 베타차단제, 칼슘통로차단제, 아데노신은 혈역학적으로 안정된 빈맥에서 고려한다.

2022년 시험 1번

## 8. 외과 중환자 관리에 대한 다음 대화 내용 중 가장 적절하지 않은 2가지를 고르시오.

① 환자의 통증을 적절하게 관리하지 않으면 환자의 회복에 악영향을 끼칠 수 있다.

② 맥박수가 160 이상이고 심전도에서 Atrial Fibrillation (A.Fib) With Rapid Ventricular Response (RVR)이 확인되면 cardioversion을 반드시 시행해야 한다.

③ septic shock 환자에게 금기 사항이 아니라면 low molecular weight heparin을 사용하는 것이 도움이 된다.

④ sepsis or septic shock 환자에게 항생제를 투여할 때는 pharmacokinetic, pharmacodynamic을 고려하고 항생제의 특성을 고려하여 투여량과 투여 간격을 결정해야 한다.

⑤ sepsis 환자에게 수액을 공급할 때 crystalloids는 배제하고 생각해야 한다.

⑥ septic shock 환자에게 승압제를 사용할 때는 norepinephrine을 우선적으로 고려해야 한다.

⑦ septic shock 환자가 위장관 출혈 위험 요소가 있을 경우 stress ulcer prophylaxis를 고려해야 한다.

> **정답 ②, ⑤**
>
> 적절하지 않은 것은 ②와 ⑤다. 빠른 심실반응을 동반한 심방세동은 혈역학적으로 불안정할 때 전기적 심장율동전환을 하고, 안정적이면 먼저 심박수 조절을 하므로 '반드시' 시행하는 것이 아니다. 패혈증 수액 소생술의 1차는 결정질 용액(30mL/kg)이다. 통증 관리, 금기가 없을 때 저분자량 헤파린으로 정맥혈전 예방, PK/PD를 고려한 항생제 용량, 1차 승압제 노르에피네프린, 위장관 출혈 위험 시 스트레스 궤양 예방은 맞는 설명이다.

9. 다음 사진은 집중치료실에서 사용하는 환자 감시 장치의 사진이다. 제시된 사진에 나오는 수치들로 알 수 없는 항목 1가지를 고르시오.




① 심박수
② 혈압
③ 평균동맥압
④ 산소포화도
⑤ **소변량**

> **정답 ⑤**
> 모니터에는 심박수(104), 맥박산소포화도(99), 동맥압과 평균동맥압(111/74, 88), 호흡수(22), 비침습 혈압(113/76, 85)이 표시되어 있다. 소변량은 모니터로 알 수 없고 도뇨관과 소변백으로 측정한다.

2021년 시험 57번

10. 다음은 중환자실에서 사용하는 환자감시장치 모니터 사진이다. 제시된 사진에 나오는 수치들로 알 수 없는 항목은?




① 심박수
② 혈압
③ 평균동맥압
④ 중심정맥압
⑤ 맥박 산소 포화도

> **정답 ④**
> 모니터에는 심박수 81, 비침습 혈압 136/92(평균 114), 동맥압 137/66(평균 85), 산소포화도 97이 나와 있다. 중심정맥압(CVP) 수치와 파형은 표시되어 있지 않다.

2020년 시험 103번

**11. 56세 남자환자로 간세포암 수술을 시행받고 경과관찰 중 수술 후 2일째부터 소변량이 감소하고 배액관으로 출혈이 의심되는 증상이 확인되었습니다. 다량의 수분 공급이 필요한 상태이며, 환자의 체내 수분량을 평가할 필요가 있습니다. 다음 중 가장 적절한 방법은 ?**

① 응급으로 pulmonary artery catheter 를 radial artery에 삽입한다.

② Central venous catheter를 Internal jugular vein에 삽입한다.

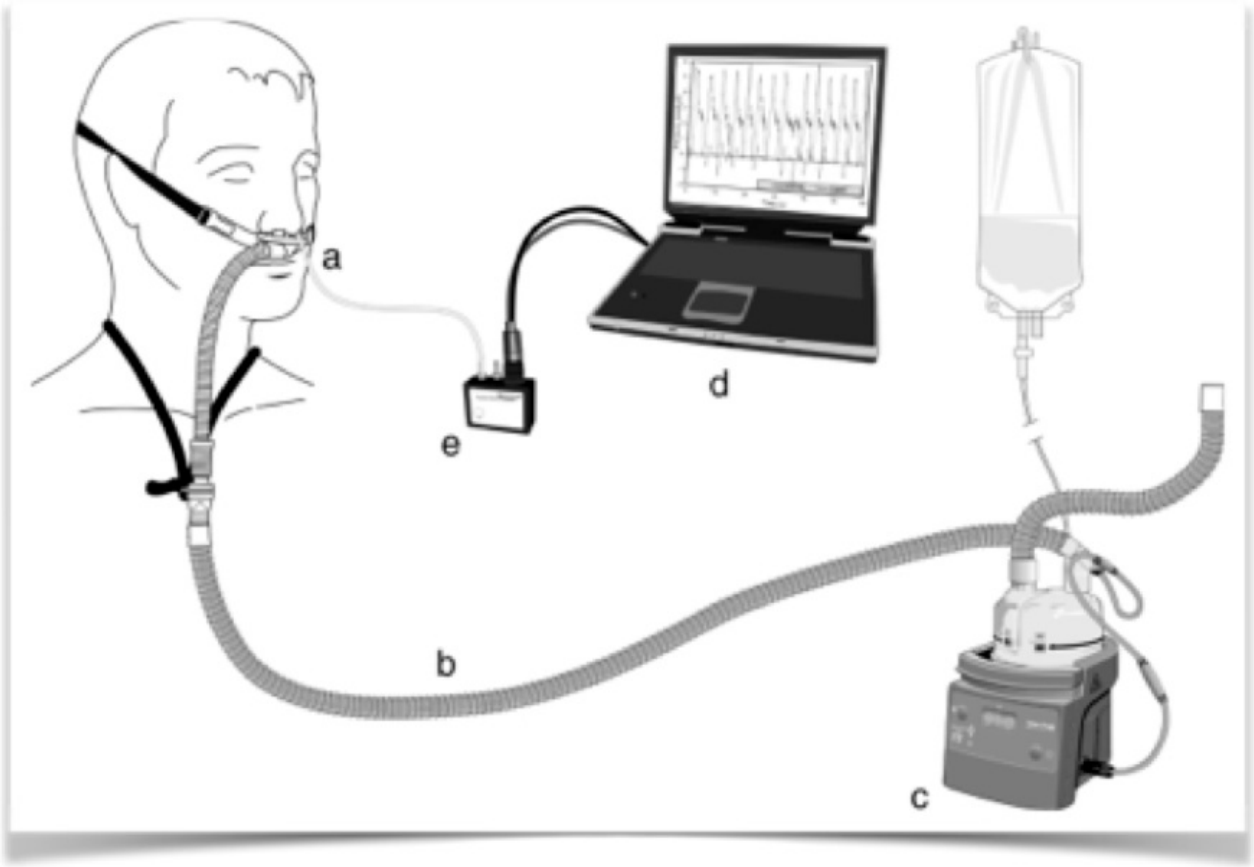
③ Pulmonary artery catheter를 right subclavian artery에 삽입한다.

④ Central venous catheter를 right femoral vein에 삽입한다.

⑤ Pulmonary venous catheter를 antecubital vein에 삽입한다.

> **정답 ②**
>
> 체액량(전부하)을 평가하고 대량 수액 · 수혈을 하려면 중심정맥관으로 중심정맥압을 측정한다. 가장 흔히 쓰이는 부위는 내경정맥으로, 기흉 위험이 쇄골하정맥보다 적고 출혈 시 압박이 쉬우며 초음파 유도가 편하다. 폐동맥 카테터는 정맥(내경정맥 등)으로 넣으며 동맥(요골 · 쇄골하동맥)으로 넣지 않는다.

12. 80세 남자환자로 우엽 간절제술을 시행받고 술후 관리를 위해 중환자실로 입실하였다. 환자는 수술 후 1일째 38.7˚C 의 고열이 발생하였으며, 중증도의 호흡곤란을 호소하였다. 복부 통증으로 객담배출을 꺼려하고 있는 상태로 Chest X-ray에서 무기폐가 확인되었다. 아래 그림과 같은 치료를 시행 후 환자의 증상 호전이 보였다. 적절한 설명은 ?




① mechanical ventilation 방법으로 흔히 사용된다.

② 활력징후가 불안정한 환자에서 우선적으로 시행해야 한다.

③ 만성 폐쇄성 호흡질환이 동반된 환자에 우선적으로 사용될 수 있다.

④ high flow system이지만 산소 공급량을 일정하게 유지할 수 있다.

⑤ Acute partial pressure of carbon dioxide ($PaCO_2$) greater than 50 mm Hg with an arterial pH less than 7.25 인 환자가 적용대상이다.

> **정답 ④**
>
> 그림은 고유량 비강 캐뉼라(HFNC)로, 가온 · 가습한 산소를 분당 최대 60L까지 흘려 환자의 흡기 유량보다 많이 공급하므로 정확하고 일정한 $FiO_2$를 줄 수 있다. 약간의 양압(PEEP 효과)과 사강 세척 효과로 무기폐 · 저산소성 호흡부전에 도움이 된다. 침습적 기계환기가 아니며, 활력징후가 불안정하거나 pH 7.25 미만의 심한 고탄산혈증 환자는 삽관 · 비침습 양압환기가 필요하다.